



NavaTastic Eclipse - La evolución para Meshtastic



Autorrecuperable

Se enciende solo al cargar con el sol.

Adiós a los Brownouts



Protección de Flash

Evita el desgaste y rotura de memoria.



Anti-Crash

Siempre disponible tras un fallo fatal.



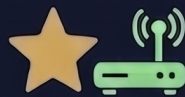
Telemetría Eficiente

Optimización total del ancho de banda.

El nodo no sobrecarga la malla

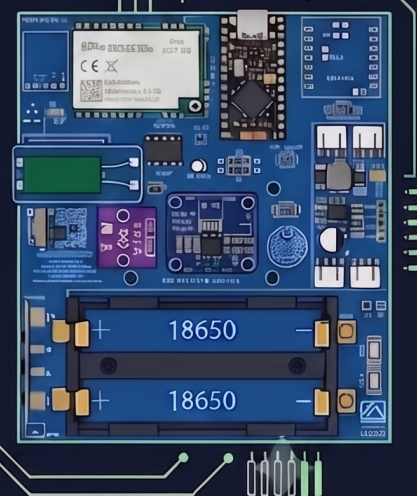
Control Remoto

Gestión total por teclado SIN PC.



Auto-Favorites

Sin pérdida de saltos entre Routers.



Tags: Meshtastic Navarra

Hardware tag: nRF52, Xiao, E22P

NavaTastic Eclipse V5

Manual de Uso — NavaTastic Eclipse V5.3.1

Repetidores solares autónomos para Meshtastic

Modificación inicial por JBAU92 · Desarrollo continuado por EA2OY

Octubre 2026

Índice

Manual de Uso — NavaTastic Eclipse V5.3.1	2
1. Qué es NavaTastic (en cinco líneas)	2
2. Antes de instalar	2
2.1 Elige tu archivo	2
2.2 Placas soportadas y estado de pruebas	2
2.3 Montaje: tres cosas que no se negocian	3
2.4 Dimensionado solar y química de la batería	3
2.5 Primer encendido de un nodo solar	4
3. Instalar y dejarlo listo	4
4. Las claves y el rescate	4
4.1 La regla, en una frase	4
4.2 El Master Node	4
4.3 El clon de Master Node: así se rescata un nodo	5
4.4 Lo que NO hay que hacer	5
4.5 Cuándo vuelve la clave del proyecto	5
5. Energía, sueño y batería	5
5.1 Cómo protege a la batería	5
5.2 El USB no protege	6
5.3 Nivel de despertar (/nava set_vwake)	6
5.4 Batería agotada (desde la V5.3)	6
6. Qué sobrevive a cada cosa	6
7. Convivencia con la app oficial de Meshtastic	7
7.1 Qué se sincroniza solo	7
7.2 Un «0» en un intervalo significa APAGADO	7
7.3 La copia de seguridad de la app: NO se usa	8
7.4 El canal Navadmin: no lo muevas	8
8. Banco de pruebas (antes de subir a la montaña)	8
9. Si algo va mal	8
9.1 El nodo no responde	8
9.2 Rescate de un nodo caído (protocolo)	8
9.3 Botón del Pánico: cambiar de frecuencia toda la malla	9
10. Changelog de Versiones	9
NavaTastic User Manual — V5.3.1 (English)	11
1. What NavaTastic is (in five lines)	12
2. Before installing	12
2.1 Choose your file	12
2.2 Supported boards and test status	12
2.3 Assembly: three non-negotiable points	12
2.4 Solar sizing and battery chemistry	13
2.5 First power-on of a solar node	13
3. Install it and get it ready	13
4. Keys and rescue	14
4.1 The rule, in one sentence	14
4.2 The Master Node	14
4.3 The Master Node clone: how a node is rescued	14
4.4 What you must NOT do	14
4.5 When the project key comes back	14
5. Power, sleep and battery	15
5.1 How it protects the battery	15
5.2 USB does not protect	15
5.3 Wake-up level (/nava set_vwake)	15

5.4 Exhausted battery (since V5.3)	16
6. What survives what	16
7. Living with the official Meshtastic app	16
7.1 What syncs by itself	16
7.2 A “0” in an interval means OFF	17
7.3 The app’s backup function: do NOT use it	17
7.4 The Navadmin channel: do not move it	17
8. Test bench (before taking it up the mountain)	18
9. If something goes wrong	18
9.1 The node does not answer	18
9.2 Rescuing a fallen node (protocol)	18
9.3 Panic Button: changing the whole mesh’s frequency	19
10. Version changelog	19

Manual de Uso — NavaTastic Eclipse V5.3.1

Qué es este manual: cómo montar, instalar, dejar a tu nombre y recuperar un nodo NavaTastic. Los comandos /nava están en el **Manual de Administración Remota** (documento aparte). Aquí está solo lo que necesitas para que el nodo funcione y para **no perder el control de él**.

Responsabilidad del montaje: toda instalación debe cumplir la normativa que le aplique (nacional, autonómica, local y europea): emplazamiento, permisos, seguridad y medio ambiente. Dónde y cómo se monta el equipo es responsabilidad exclusiva de quien lo instala. El proyecto queda desvinculado de montajes o usos de terceros que no cumplan la legislación vigente.

1. Qué es NavaTastic (en cinco líneas)

Firmware para **repetidores solares de montaña**, basado en **Meshtastic 2.7.26**. Su objetivo es que un nodo **no se quede mudo**: si la batería baja, **se duerme y despierta solo** con el sol; sus ajustes viven en un **respaldo interno** que sobrevive a reinicios y restablecimientos; y se administra **entero por radio**, sin subir a la cumbre. Viene **preconfigurado** para la red **SFNarrow** (869,618 MHz): no hay que configurar nada para que funcione en la malla.

2. Antes de instalar

2.1 Elige tu archivo

- **Busca tu placa en el nombre:** Promicro, Faketec, Seed.Solar.Node.P1, Heltec.T114, XiaoKitI2c, XiaoKitI2c+E22P, HeltecV3, HeltecV4.
- **Elige el rol:** R2IG = **repetidor fijo** (router de infraestructura) · R1IG = **cliente convertible a repetidor**.
- **Elige el formato:** .uf2 = por cable USB · .zip = actualización por Bluetooth (OTA). En las Heltec V3/V4 los ficheros son .APP.bin (actualizar) y .FACTORY.bin (borrado completo).
- **Batería:** todos los archivos sirven para **LiPo** y **NiMH**; la química se elige luego con /nava set_chem (NiMH solo en Faketec y Xiao Kit i2c).

2.2 Placas soportadas y estado de pruebas

Placa	Radio	Estado
Promicro nRF52840 + E22P	E22P-868M30S	Verificada en banco
Promicro/HT-RA62 (Faketec, Albatastic, Xiaowa)	SX1262 (HT-RA62)	Verificada en banco
Xiao nRF52840 Kit i2c	SX1262	Verificada en banco
Xiao nRF52840 Kit + E22P	E22P-868M30S	Verificada en banco
Seed Solar Node P1	SX1262	Pruebas de campo
Heltec T114	SX1262	Ciclo de sueño/despertar verificado (28/09/2026)
Heltec V3 / V4	SX1262 (ESP32-S3)	Grabado por cable verificado (V4)

Sensores: energía con **INA219**; clima con **BMP280** + **AHT20** o **BME680**. Se activan desde la app o con /nava (ver el manual de administración).

2.3 Montaje: tres cosas que no se negocian

1. **E22P** — el **GPIO017** no conmuta **TX/RX**: los módulos E22P lo hacen solos. Ese pin es el **interruptor de encendido de la radio** (alto = despierta, a masa = duerme). El conexionado debe seguir el esquema del **E22 estándar**. En placas con pad de selección de radio (Albatastic, Xiaowa) hay que soldar el pad del **E22**.
2. **Divisor de batería 2.0**: dos resistencias de **1 MΩ**. Si tu placa lleva otro divisor, se puede adaptar **antes de compilar** (el valor vive en **variants/**, en el archivo de tu placa). **Aviso:** ese mismo divisor alimenta el comparador que decide el despertar; con otro divisor el nodo despertará a una tensión distinta de la que muestran las tablas, así que hay que recalibrar (o dejar el umbral fijo de fábrica, ver 5.3).
3. **Antena para 869 MHz**: que esté sintonizada. Una antena que no resuena puede dañar la radio.

2.4 Dimensionado solar y química de la batería

Radio	Batería mínima	Placa solar
SX1262 / HT-RA62	+3000 mAh	~300 mA
E22P-868M30S	+6000 mAh	~1000 mA

La E22P gasta más al transmitir (etapa de amplificación): por eso pide el doble.

Química (/nava set_chem)	Corte de apagado	Despertar	Notas
LiPo / Li-Ion	3500 mV	~3,7 V	Estándar
NiMH (3 celdas)	3400 mV	~3,7 V	
Sodio (Na-Ion)	3000 mV	~3,3 V	Carga máx. ~4,0 V
LiFePO4	2800 mV	~3,3 V	Solo en placas de umbral ajustable (ver abajo)

LiFePO4 no existe en todas las placas: en Seed Solar P1, Xiao Kit i2c, Xiao E22P y Heltec T114 el umbral de despertar es **fijo por hardware** (~3,67–4,04 V), por encima de lo que da una celda LiFePO4 (~3,65 V): si se aceptara, un nodo apagado por batería baja **no despertaría nunca**. El comando responde ERR: LIFEPO4 NO COMPATIBLE, UMBRAL LPCOMP FIJO. En esas placas solo hay lipo, nimh y sodium. En Promicro y Faketec están las cuatro.

2.5 Primer encendido de un nodo solar

La corriente sucia del panel puede provocar un arranque en falso (brownout):

1. **Tapa el panel** (papel o tela opaca) antes de conectar la batería.
2. Conecta la batería con el panel tapado.
3. Espera a que arranque y se estabilice.
4. **Destapa el panel** solo entonces.

Si entra en brownout: desconecta, tapa el panel y repite desde el principio.

3. Instalar y dejarlo listo

1. **Graba el firmware** (.uf2 por USB, .zip por OTA; Heltec V3/V4 en modo PRG).
2. **Espera un minuto.** Desde la V5 **no hace falta ningún reset de fábrica:** el nodo se despliega solo (crea el canal de administración Navadmin en el slot 1 y aplica los ajustes recomendados). Si ya tenía claves de dueño, **las respeta**.
3. **Mira qué claves tiene:** `/nava admin_ls` (por DM).
4. **Autoriza tus nodos:** pon la **clave pública** de los nodos de bolsillo que vayan a administrarlo.
5. **Quita la del Master Node** (la de fábrica, la que empieza por x9): se quita **desde la app**, borrándola de la lista de claves de administración. **No hay comando /nava que la borre.**
6. **Comprueba de verdad que puedes mandar órdenes:** desde tu nodo de bolsillo, envía una orden cualquiera al nodo nuevo. Que aparezca la clave en la lista **no** es prueba: la prueba es que te obedezca.
7. **Anota el PIN Bluetooth:** 654321 en los firmwares públicos (los builds privados usan otro).
8. **Ponle nombre** (opcional): para identificarlo en la malla, desde la app o con `/nava set_name`.

Si el nodo se queda sin ninguna clave válida, el firmware repone la del proyecto él solo y no avisa. Es deliberado (es la red de seguridad), pero significa que **esta lista hay que revisarla de vez en cuando** y que el paso 5 es el que realmente desautoriza al Master Node: añadir tu clave **sin** quitarla **no** lo desautoriza.

4. Las claves y el rescate

4.1 La regla, en una frase

Manda la configuración del nodo. El respaldo interno solo entra cuando el nodo se queda sin ninguna clave tuya.

4.2 El Master Node

El **Master Node** es una identidad **pública** del proyecto: su clave privada está publicada a propósito en este mismo manual (apartado 9.2). Existe para **una sola cosa:** poder entrar en un nodo que se ha quedado sin

dueño tras un fallo grave. **Es la última opción**, no un administrador de uso diario: en un nodo sano, **quítala** (paso 5 del apartado 3) y deja autorizados solo tus nodos.

4.3 El clon de Master Node: así se rescata un nodo

Un nodo que sufre un fallo gordo de memoria vuelve a los valores de fábrica y **recupera la clave del Master Node**, con lo que tú te quedas fuera. Para recuperarlo **no hay que subir a la montaña**:

1. Prepara un **nodo aparte** (el *clon del Master Node*): un nodo de sobra, **no tu nodo de bolsillo de uso diario**, que cargue la clave privada de rescate del apartado 9.2.
2. **Aíslalo** mientras lo configuras (apagado o sin cobertura) para que no intercambie claves antes de tiempo.
3. Dale cobertura: al reconocerse, podrás administrar el nodo caído.
4. **Vuelve a dejar como administradores a los suyos** (tus claves) y **quita otra vez** la del Master Node.

Ese nodo clon es tu **llave maestra**: guárdalo aparte y no lo uses para el día a día.

4.4 Lo que NO hay que hacer

- **No cambies el par de claves (identidad PKI) del nodo que administra** sin más. Si lo cambias, en **cada nodo remoto** hay que **volver a autorizar la clave nueva** o dejarás de poder mandarle órdenes. No es un problema de la base de nodos: es que la lista de claves del nodo remoto ya no reconoce a tu mando.
- **No dejes el nodo sin ninguna clave válida** pensando que se queda así: repone la del proyecto.
- **No confundes las listas**: `/nava admin_ls` muestra las claves que **mandan ahora**; `/nava keys_ls` muestra las **guardadas** en el respaldo (las que vuelven tras un reset).

4.5 Cuándo vuelve la clave del proyecto

Lo que haces	Qué pasa
Añades una clave desde la app	Se guarda también en el respaldo. Manda la config
Borras una clave desde la app	Funciona : deja de autorizar y no vuelve
Borras todas tus claves	El nodo repone la del proyecto . Sin aviso (deliberado)
Reset de fábrica (app o <code>/nava factory_reset</code>)	El nodo se queda sin claves → vuelven las del respaldo
<code>/nava keys_clear</code>	Vacía solo el respaldo de claves; tu configuración sigue mandando (y el respaldo se rellena otra vez al arrancar)
<code>/nava wipe CONFIRM</code>	Purga total: queda solo la clave del proyecto y estrena identidad PKI
Restaurar una copia vieja desde la app	⚠ Manda la copia vieja. Se arregla volviendo a poner tu clave. (Mejor: no uses esa función , ver 7.3)

5. Energía, sueño y batería

5.1 Cómo protege a la batería

1. **Mide con filtro**: para dormirse hacen falta **8 lecturas seguidas** por debajo del corte, **separadas ~20 s** (~160 s en total). **Una sola lectura buena reinicia la cuenta**: así un pico falso del ADC (por la radio, por temperatura) no puede apagar el nodo. En el arranque el nodo usa 8 lecturas rápidas (200 ms) como protección.

2. **Se prepara:** guarda su estado, apaga la radio y arma el comparador (**LPCOMP**) que lo despertará.
3. **Duerme:** el micro consume **~0,4 mA**; el nodo completo, **1,5 mA** (2 mA si lleva ATTINY13a).
4. **Deja colchón:** se guarda un **~30 %** de batería para no dañar la celda y aguantar meses.
5. **Despierta solo:** cuando el sol sube la tensión por encima del umbral (**~3,7 V** de serie; hasta 4 V según tolerancias de la electrónica), vuelve a la malla.

5.2 El USB no protege

Alimentado por USB, la salvaguarda **no funciona**: si se va la luz del USB, el nodo no puede dormir de forma controlada. Por USB solo se protege de un reinicio accidental a valores de fábrica.

5.3 Nivel de despertar (/nava set_vwake)

Nivel	Despierta a
1	2,1 V
2	2,5 V
3	3,7 V
4	4,5 V
5	3,3 V

Ojo con el orden: el nivel 5 **no** es el más alto, es **3,3 V** (pensado para LiFePO4 y sodio). El nivel elegido tiene que quedar **por encima del corte de apagado** o el nodo no despertaría. En **Seed P1**, **Xiao Kit i2c**, **Xiao E22P** y **Heltec T114** el umbral es **fijo por hardware** (~3,67–4,04 V): ahí el nivel no cambia el despertar.

5.4 Batería agotada (desde la V5.3)

Si la batería cae por debajo del punto en que el nodo **deja de detectarla**, antes seguía transmitiendo hasta apagarse de golpe; ahora **también se duerme** y espera al sol. Por USB, esta salvaguarda no actúa.

6. Qué sobrevive a cada cosa

Acción	Claves admin	Rol, preset, canal 0, nombre, PIN BT, químicas, umbrales	Identidad (par PKI)
Reset de fábrica desde la app (configuración)	Vuelven del respaldo	Vuelven del respaldo	Se conserva
Reset total desde la app (borrado de dispositivo)	Vuelven del respaldo	Vuelven del respaldo	Nueva (hay que reautorizar)
<code>/nava factory_reset</code>	Vuelven del respaldo	Valores de rescate	Nueva
<code>/nava full_reset</code> CONFIRM	Se conservan	Se pierden (rol, radio, nombre y PIN BT incluidos)	Se conserva
<code>/nava wipe</code> CONFIRM	Solo queda la del proyecto	Se pierden	Nueva

Acción	Claves admin	Rol, preset, canal 0, nombre, PIN BT, químicas, umbrales	Identidad (par PKI)
nrf_erase / borrado total del chip	Solo la del proyecto	Se pierden	Nueva
Volver a grabar el firmware (.uf2/OTA)	Se conservan	Se conservan	Se conserva

El límite real: si una escritura falla, Meshtastic puede **formatear la memoria interna** y llevarse también el respaldo. NavaTastic lo hace muy improbable (el respaldo vive aparte y se reaplica al arrancar), pero **no es imposible:** si pasa, hay que subir al nodo. Es la única avería que obliga a una visita.

7. Convivencia con la app oficial de Meshtastic

7.1 Qué se sincroniza solo

Lo que cambies en la app oficial **se guarda también en el respaldo** del nodo y sobrevive a reinicios y restablecimientos:

Ajuste	Nota
Nombre del nodo	Se recuerda. Si lo fijas con <code>/nava set_name</code> , ese manda hasta un <code>flush</code>
Rol	Un router no vuelve a cliente tras un reinicio
Canales 0 a 7	Incluido el canal principal
Preset y frecuencia	Se validan antes de aplicarse
Intervalos de posición, presencia y las 5 telemetrías	Incluido apagarlos (ver 7.2)
Posición fija	Y dispara una baliza inmediata para mapas
OK to MQTT	
PIN Bluetooth	
Interruptor de Bluetooth	Apagarlo desde la app puede no quedarse: en la V5.3.1 el nodo vuelve a encenderlo al reiniciar (protección anti-huérfano: evita que un toque accidental en el móvil deje un repetidor de montaña inaccesible). Para apagarlo de forma que se mantenga: <code>/nava ble off</code> . El cambio se aplica al reiniciar , no en caliente

7.2 Un «0» en un intervalo significa APAGADO

La app usa el 0 con el sentido antiguo («valor por defecto»), pero el nodo lo entiende como **apagado**, y así se queda (también en el respaldo). Para apagar de forma controlada: `/nava set_telem_tx off`, `/nava set_pos_tx off` y `/nava set_nodeinfo_tx off`. Se vuelve a encender escribiendo un número distinto de cero.

7.3 La copia de seguridad de la app: NO se usa

NavaTastic se blindo solo: **el respaldo interno del nodo ya es la copia**. La función «Restaurar copia de seguridad» de la app es otra cosa y **se ha llevado nodos por delante** (ha obligado a subir a la montaña más de una vez). El motivo: la restauración sobrescribe la configuración, pero **no** actualiza el respaldo interno, que se aplica después al arrancar → **el nodo se deshace solo la restauración** y queda con la configuración y el funcionamiento en desacuerdo. Con canales, radio o claves, eso puede dejarlo **sin responder**. Es diseño, no un fallo a corregir.

En vez de...	Usa...
Restaurar una copia desde la app	Nada: el nodo recupera solo sus ajustes tras un reset
Copiar la configuración a otro nodo	Configurar el nodo nuevo con su perfil y ajustar por /nava o la app
Guardar una copia «por si acaso»	El respaldo interno del nodo ya es esa copia

7.4 El canal Navadmin: no lo muevas

El **canal 1 (Navadmin)** es el canal de administración: **identifícalo por su posición (slot 1)**, **no por su nombre**, y **no reordenes los canales**. Usa la PSK pública de Meshtastic, así que **cualquiera puede escuchar lo que se dice en él**: sirve solo para consultar y diagnosticar, nunca responde a quien no sea administrador y **ningún cambio se hace por ahí** (los cambios van por mensaje directo cifrado).

8. Banco de pruebas (antes de subir a la montaña)

```
[Fuente regulable] --> [Pines de batería del nodo]
                        |
                        +--> [Multímetro en modo mA, en serie]
```

1. Conecta la fuente a **4,2 V** por los **pines de batería (nunca por USB)**.
2. Baja despacio hasta **3,3 V** y espera 1–3 minutos: el nodo debe guardar, apagar la radio y caer a **~0,4 mA** (1,5–2 mA con periféricos o booster).
3. Sube la tensión: al pasar **~3,71 V** debe **despertar solo** y volver a la malla.
4. En las placas de umbral fijo (Seed, Xiao, T114), el despertar real lo marca su hardware (~3,67–4,04 V).

9. Si algo va mal

9.1 El nodo no responde

1. **Mira /nava status** desde un nodo autorizado (dice versión, batería, nodos en memoria y FR, el contador de restablecimientos que ha sufrido).
2. Si FR sube, el nodo **se ha restablecido solo**: sospecha primero de la batería o de la alimentación, no de la radio.
3. Si no contesta nadie, prueba desde **otro** nodo autorizado: puede ser tu mando el que ha perdido la autorización (apartado 4.4).
4. Si sospechas un fallo gordo (volvió a fábrica), ve al **rescate con el clon** (9.2).

9.2 Rescate de un nodo caído (protocolo)

Un nodo que vuelve a fábrica conserva su identificador (**idxxxxx**) pero opera con los valores de rescate (SFNarrow 869,618 MHz y la clave del proyecto).

Valores de rescate: EU868 · SFNarrow 869,618 MHz (BW 62 kHz, SF7, CR 4/5, slot 4) · **22 dBm** en SX1262 y **12 dBm** en E22P · canal Navadmin en el slot 1 y la clave del proyecto autorizada.

Paso 1 — prepara el clon del Master Node (un nodo aparte, apagado o sin cobertura):

1. En la app, conéctate a ese nodo clon.
2. **Ajustes → Seguridad → Clave Privada:** borra el contenido y pega exactamente:
`cJzjBkBwWid26swcnu0J9v8EQcWC5fygDhZddtnu04=`
3. Guarda. La clave pública se regenera sola; debe quedar así:
`x9wN6W0TuoY/gtVKM/+1ysx8Rewb5CAdZ9YfzIVRAFU=`
 (Si no se queda guardada, repite: es un fallo conocido de la app.)

Esta clave privada es pública a propósito: es la llave maestra del proyecto. Por eso el nodo sano **no debe quedarse con la del Master Node autorizada** (apartado 3, paso 5).

Paso 2 — dale cobertura: enciende el clon **solo cuando ya tenga la clave cargada**. Si se identifica en la malla antes, intercambiará claves con el nodo caído y luego no le obedecerá.

Si ya se han visto con claves cruzadas: borra ese nodo de la lista de tu app, espera una baliza limpia del nodo caído y vuelve a intentarlo.

Paso 3 — reconfigura a distancia: entra en Gestión Remota desde el clon, vuelve a poner los canales, la posición y los ajustes del nodo, **deja como administradores a los suyos y quita la clave del Master Node**.

9.3 Botón del Pánico: cambiar de frecuencia toda la malla

Sirve para mover todos los repetidores a otra frecuencia o velocidad **a la vez**, sin subir a reprogramarlos.

- **Lanzar:** `/nava panic <preset> [minutos_aviso] [minutos_prueba]`
 - `/nava panic medium_fast 15 120` → avisa 15 min, cambia y te da 2 h de prueba.
 - `/nava panic sfnarrow 10 0` → avisa 10 min y se queda fijo en SFNarrow.
- **Durante el aviso:** los repetidores se lo reenvían entre ellos y **el último minuto se silencian** para saltar todos a la vez.
- **Confirmar:** cambia tu mando a la frecuencia nueva y manda `/nava panic_ok`. Todos se quedan fijos ahí.
- **Si algo sale mal:** si no mandas `panic_ok` al acabar la prueba, **vuelven solos a SFNarrow**. Un repetidor que se reinicie durante la prueba entra en la nueva frecuencia y reinicia su cuenta atrás.
- **Seguridad:** `panic` y `panic_ok` solo funcionan **por DM cifrado** o por el **canal privado de flota** (slots 2-7 con clave propia). Están **bloqueados en el canal público Navadmin**.

10. Changelog de Versiones

Versión	Descripción
1.0	Versión inicial, aplicada en routers que sufrían brownouts: dejaron de darlos.
2.0	Ajustes hardcoded tras un reset de fábrica: el nodo sobrevive a un fallo grave de memoria y ya no se pierden las claves de gestión remota.

Versión	Descripción
3.0	Corregido el bucle despertar/dormir al arrancar o resetear con la batería por debajo del umbral de sueño.
4.0	Compilación para Xiao Kit i2c y soporte de SF5/SF6 en todas las compilaciones.
4.1	Corregida la detección del INA219 en Faketec; en Xiao Kit i2c el bus de la radio conmuta a GND para reducir el consumo en Deep Sleep.
4.2	Portado a Meshtastic 2.7.26 y añadidas más placas. Aparece la Rama 2 (routers de infraestructura, protección de Flash y auto-favorito de routers directos); la anterior pasa a Rama 1 .
4.3	El proyecto pasa a llamarse NavaTastic y se puede administrar por radio sin PC (Navadmin para consultas, DM cifrado para cambios).
4.3.1 — “NavaTastic Eclipse” (12/08/2026)	Primer reparto a colegas: muchos comandos nuevos, ayuda por radio y respuestas fragmentadas. La cola de mensajes deja de escribirse en Flash (pasa a RAM).
4.3.2 — “NavaTastic Eclipse V3” (15-16/08/2026)	Reajustados los tiempos de sueño/despertar y el nodo avisa por radio al dormirse y al despertar (con la causa en cada arranque). Claves admin persistidas tras factory reset (<code>keys_ls/keys_clear</code> , <code>full_reset/wipe</code>).
4.3.3 — “NavaTastic V4” (17/08/2026)	Gestión remota de canales e infraestructura: <code>ch_set</code> , <code>ch_del</code> , <code>ch_ls</code> , <code>ch_url</code> , <code>ch_reset</code> , <code>set_cli_chan</code> , <code>navadmin_mute</code> , <code>ch_mqtt</code> , <code>set_ok_to_mqtt</code> , <code>set_pos</code> , <code>set_pin</code> , <code>mute</code> , <code>stats</code> , <code>log</code> , <code>test_tx</code> . <code>set_beacon</code> se retira el 15/09/2026 (usar <code>set_nodeinfo_tx</code> y <code>set_pos_tx</code>).
4.3.4 — “NavaTastic V5” (25/08/2026)	Sincronización transparente con la app oficial (12 ajustes, en ambos sentidos), respuesta adaptada a los saltos, traceroute desacoplado, telemetría cada 12 h y Botón del Pánico . Auto-favoritos ampliados a 32.
4.3.5 — “NavaTastic V5.2” (26/08/2026)	Endurecimiento de seguridad: el canal público pasa a ser de solo lectura y solo para administradores verificados; el título de administrador solo se concede con el primer mensaje cifrado descifrado; el pánico viaja cifrado. Respaldo de claves «sagrado» (la purga real era <code>keys_clear/wipe</code> : la regla cambió el 15/09 , ver 4.5).
4.3.6 — “NavaTastic V5.2 (auditoría funcional)” (27/08/2026)	La posición fija sobrevive a los resets; el pánico vuelve siempre a 869,618 MHz; un intervalo distinto por tipo de telemetría desde la app.

Versión	Descripción
4.3.7 — “NavaTastic Eclipse V5 (revisión 28/08)”	«Tú mandas»: lo que configures se guarda y sobrevive (incluido apagarlo). Al instalar sobre otro firmware el nodo se configura solo y respeto tus claves . Nuevo <code>set_rebroadcast</code> .
4.3.8 — “NavaTastic Eclipse V5.1” (09/09/2026)	El nombre del nodo ya no se pierde; contador de restablecimientos FR en <code>status</code> ; <code>/nava trace</code> devuelve la ruta completa; si la app pone un rol avanzado el nodo ya no se restablece solo; el aviso [Boot] pasa a los 3 minutos.
4.3.9 — “NavaTastic Eclipse V5.2” (15/09/2026)	El fichero de resiliencia se comprueba al escribirlo. Los ajustes de la pantalla del nodo (rol, preset, canal, cadencia de posición) ya no se revierten al reiniciar. El off de NodeInfo se respeta. Quitar una clave en la app revoca de verdad (antes el permiso quedaba para siempre). Las órdenes diferidas sobreviven a un corte de luz y avisan por radio. Arreglado el sueño de las Heltec y el modo sodio.
V5.3 (23/09/2026)	Versión única (se abandona el número interno). Enlace de canales (<code>set_url</code>) y <code>ch_url all</code> ; se retiran <code>set_lora</code> y <code>set_freq</code> (no funcionaban); la potencia admite negativos y <code>auto</code> ; un intervalo a 0 apaga de verdad; con la batería agotada el nodo se duerme y espera al sol.
V5.3.1 (26/09/2026)	Arreglado el enlace de canales (<code>/nava set_url</code>): en la V5.3 quedó incompleto y no se recomendaba usarlo, y ahora funciona. Acepta también el canal principal de un preset (por ejemplo MediumFast con su clave de fábrica), avisando de que ese canal lo lee cualquiera . La potencia del nodo ya no se toca nunca con un enlace: cada nodo conserva la suya (para cambiarla está <code>/nava set_txpower</code>). Los canales secundarios se aplican tal cual vienen en el enlace (con su clave, con la clave pública o sin clave), y el detalle de los que quedan abiertos se anota en el log del nodo . El mensaje de respuesta ya no promete que no va a reiniciar cuando sí lo va a hacer, y los rechazos dejan rastro para poder verlos con <code>/nava log</code> .

NavaTastic User Manual — V5.3.1 (English)

What this manual is: how to build, install, claim and recover a NavaTastic node. The `/nava` commands live in the **Remote Administration Manual** (a separate document). Here you have only what you need to get the node running and to **not lose control of it**.

Installation responsibility: every installation must comply with the regulations that apply to it (national, regional, local and European): site, permits, safety and environment. Where and how the equipment is mounted is the sole responsibility of whoever installs it. The project is dissociated from third-party installations or uses that do not comply with current legislation.

1. What NavaTastic is (in five lines)

Firmware for **solar mountain repeaters**, based on **Meshtastic 2.7.26**. Its goal is that a node **never goes mute**: if the battery drops it **sleeps and wakes up on its own** with the sun; its settings live in an **internal backup** that survives reboots and resets; and it is administered **entirely over the air**, with no climb to the summit. It ships **preconfigured** for the **SFNarrow** network (869.618 MHz): nothing needs configuring for it to work on the mesh.

2. Before installing

2.1 Choose your file

- **Find your board in the name:** Promicro, Faketec, Seed.Solar.Node.P1, Heltec.T114, XiaoKitI2c, XiaoKitI2c+E22P, HeltecV3, HeltecV4.
- **Choose the role:** R2IG = **fixed repeater** (infrastructure router) · R1IG = **client that can be converted into a repeater**.
- **Choose the format:** .uf2 = over USB · .zip = over Bluetooth (OTA). On Heltec V3/V4 the files are .APP.bin (update) and .FACTORY.bin (full erase).
- **Battery:** every file works with **LiPo** and **NiMH**; the chemistry is chosen later with `/nava set_chem` (NiMH only on Faketec and Xiao Kit i2c).

2.2 Supported boards and test status

Board	Radio	Status
Promicro nRF52840 + E22P	E22P-868M30S	Verified on the bench
Promicro/HT-RA62 (Faketec, Albatastic, Xiaowa)	SX1262 (HT-RA62)	Verified on the bench
Xiao nRF52840 Kit i2c	SX1262	Verified on the bench
Xiao nRF52840 Kit + E22P	E22P-868M30S	Verified on the bench
Seed Solar Node P1	SX1262	Field testing
Heltec T114	SX1262	Sleep/wake cycle verified (2026-09-28)
Heltec V3 / V4	SX1262 (ESP32-S3)	Cable flashing verified (V4)

Sensors: power with **INA219**; climate with **BMP280 + AHT20** or **BME680**. Enabled from the app or with `/nava` (see the administration manual).

2.3 Assembly: three non-negotiable points

1. **E22P — GPIO017 does not switch TX/RX:** E22P modules do that themselves. That pin is the **radio power switch** (high = wake, to ground = sleep). Wiring must follow the **standard E22** schematic. On boards with a radio selection pad (Albatastic, Xiaowa) you must solder the **E22** pad.

2. **Battery divider 2.0:** two 1 M Ω resistors. If your board uses a different divider it can be adapted **before building** (the value lives in `variants/`, in your board's file). **Warning:** that same divider feeds the comparator that decides wake-up; with a different divider the node will wake at a voltage different from the tables, so it must be recalibrated (or the fixed factory threshold left in place, see 5.3).
3. **Antenna for 869 MHz:** it must be tuned. An antenna that does not resonate can damage the radio.

2.4 Solar sizing and battery chemistry

Radio	Minimum battery	Solar panel
SX1262 / HT-RA62	+3000 mAh	~300 mA
E22P-868M30S	+6000 mAh	~1000 mA

The E22P draws more when transmitting (amplifier stage): that is why it needs double.

Chemistry (/nava set_chem)	Shut-off threshold	Wake-up	Notes
LiPo / Li-Ion	3500 mV	~3.7 V	Standard
NiMH (3 cells)	3400 mV	~3.7 V	
Sodium (Na-Ion)	3000 mV	~3.3 V	Max charge ~4.0 V
LiFePO4	2800 mV	~3.3 V	Only on boards with an adjustable threshold (see below)

LiFePO4 does not exist on every board: on Seed Solar P1, Xiao Kit i2c, Xiao E22P and Heltec T114 the wake-up threshold is **fixed in hardware** (~3.67–4.04 V), above what a LiFePO4 cell provides (~3.65 V): if it were accepted, a node shut down by low battery would **never wake up**. The command replies `ERR: LIFEPO4 NO COMPATIBLE, UMBRAL LPCOMP FIJO`. Those boards only offer `lipo`, `nimh` and `sodium`. **Promicro and Faketec** have all four.

2.5 First power-on of a solar node

The panel's dirty current can cause a false start (brownout):

1. **Cover the panel** (paper or opaque cloth) before connecting the battery.
2. Connect the battery with the panel covered.
3. Wait for it to boot and settle.
4. **Uncover the panel** only then.

If it browns out: disconnect, cover the panel and repeat from the start.

3. Install it and get it ready

1. **Flash the firmware** (.uf2 over USB, .zip over OTA; Heltec V3/V4 in PRG mode).
2. **Wait one minute.** Since V5 **no factory reset is needed:** the node deploys itself (it creates the Navadmin administration channel in slot 1 and applies the recommended settings). If it already had owner keys, it **respects them**.
3. **Check which keys it has:** `/nava admin_ls` (over DM).

4. **Authorize your nodes:** add the **public key** of the pocket nodes that will administer it.
5. **Remove the Master Node key** (the factory one, starting with x9): it is removed **from the app**, by deleting it from the admin key list. **There is no /nava command that deletes it.**
6. **Prove you can really send commands:** from your pocket node, send any command to the new node. Seeing the key in the list is **not** proof: the proof is that it obeys you.
7. **Write down the Bluetooth PIN:** 654321 on public firmware (private builds use another one).
8. **Give it a name** (optional): so you can identify it on the mesh, from the app or with `/nava set_name`.

If the node is left without any valid key, the firmware restores the project key by itself and does not warn. That is deliberate (it is the safety net), but it means **this list must be checked from time to time** and that step 5 is what really de-authorizes the Master Node: adding your key **without** removing it does **not** de-authorize it.

4. Keys and rescue

4.1 The rule, in one sentence

The node's configuration rules. The internal backup only steps in when the node is left without any key of yours.

4.2 The Master Node

The **Master Node** is a **public** identity of the project: its private key is published on purpose in this very manual (section 9.2). It exists for **one single thing**: getting into a node left without an owner after a severe fault. **It is the last resort**, not an everyday administrator: on a healthy node, **remove it** (step 5 in section 3) and leave only your own nodes authorized.

4.3 The Master Node clone: how a node is rescued

A node that suffers a severe memory fault returns to factory values and **gets the Master Node key back**, which locks you out. To recover it, **you do not have to climb the mountain**:

1. Prepare a **separate node** (the *Master Node clone*): a spare node, **not your everyday pocket node**, carrying the rescue private key from section 9.2.
2. **Keep it isolated** while you configure it (off or out of range) so it does not exchange keys too early.
3. Give it coverage: once they recognize each other, you can administer the fallen node.
4. **Put its own administrators back** (your keys) and **remove the Master Node key** again.

That clone node is your **master key**: keep it apart and do not use it day to day.

4.4 What you must NOT do

- **Do not change the key pair (PKI identity) of the node that administers** just like that. If you do, on every remote node you must **re-authorize the new key** or you will stop being able to command it. It is not a node-database problem: the remote node's key list simply no longer recognizes your controller.
- **Do not leave the node without any valid key** expecting it to stay that way: it restores the project key.
- **Do not confuse the lists:** `/nava admin_ls` shows the keys that **rule right now**; `/nava keys_ls` shows the ones **stored** in the backup (the ones that come back after a reset).

4.5 When the project key comes back

What you do	What happens
Add a key from the app	It is stored in the backup too. The configuration rules
Delete a key from the app	It works: it stops authorizing and does not come back
Delete all your keys	The node restores the project key . No warning (deliberate)
Factory reset (app or <code>/nava factory_reset</code>)	The node is left without keys → your backup keys return
<code>/nava keys_clear</code>	Empties only the backup of keys; your configuration still rules (and the backup fills up again at boot)
<code>/nava wipe CONFIRM</code>	Total purge: only the project key remains and it starts a new PKI identity
Restoring an old backup from the app	⚠ The old backup rules. Fixed by setting your key again. (Better: do not use that function , see 7.3)

5. Power, sleep and battery

5.1 How it protects the battery

1. **Filtered measurement:** going to sleep requires **8 consecutive readings** below the threshold, **about 20 s apart** (~160 s in total). **A single good reading restarts the count:** a false ADC spike (radio, temperature) cannot shut the node down. At boot the node uses 8 fast readings (200 ms) as protection.
2. **It gets ready:** saves its state, powers the radio down and arms the comparator (**LPCOMP**) that will wake it.
3. **It sleeps:** the MCU draws ~**0.4 mA**; the whole node **1.5 mA** (2 mA with an ATTINY13a).
4. **It keeps a cushion:** about **30 %** of the battery is preserved, to avoid damaging the cell and to last for months.
5. **It wakes up on its own:** when the sun raises the voltage above the threshold (~**3.7 V** by default; up to 4 V depending on the local electronics), it returns to the mesh.

5.2 USB does not protect

Powered over USB, the safeguard **does not work:** if USB power is lost, the node cannot go to sleep in a controlled way. Over USB it only protects you from an accidental reset to factory values.

5.3 Wake-up level (`/nava set_vwake`)

Level	Wakes up at
1	2.1 V
2	2.5 V
3	3.7 V
4	4.5 V
5	3.3 V

Mind the order: level 5 is **not** the highest, it is **3.3 V** (meant for LiFePO4 and sodium). The chosen level must stay **above the shut-off threshold** or the node would not wake up. On **Seed P1, Xiao Kit i2c, Xiao E22P** and **Heltec T114** the threshold is **fixed in hardware** (~3.67–4.04 V): there the level does not change the wake-up.

5.4 Exhausted battery (since V5.3)

If the battery falls below the point where the node **can no longer detect it**, it used to keep transmitting until it died; now it **also goes to sleep** and waits for the sun. Over USB this safeguard does not act.

6. What survives what

Action	Admin keys	Role, preset, channel 0, name, BT PIN, chemistry, thresholds	Identity (PKI pair)
Factory reset from the app (configuration)	Come back from the backup	Come back from the backup	Preserved
Full device reset from the app	Come back from the backup	Come back from the backup	New (must re-authorize)
<code>/nava factory_reset</code>	Come back from the backup	Rescue values	New
<code>/nava full_reset CONFIRM</code>	Preserved	Lost (role, radio, name and BT PIN included)	Preserved
<code>/nava wipe CONFIRM</code>	Only the project key remains	Lost	New
<code>nrf erase / full chip erase</code>	Only the project key	Lost	New
Re-flashing the firmware (.uf2/OTA)	Preserved	Preserved	Preserved

The real limit: if a write fails, Meshtastic can **format the internal memory** and take the backup with it. NavaTastic makes that very unlikely (the backup lives apart and is reapplied at boot), but it is **not impossible**: if it happens, someone has to go to the node. It is the only fault that forces a physical visit.

7. Living with the official Meshtastic app

7.1 What syncs by itself

Whatever you change in the official app **is also stored in the node's backup** and survives reboots and resets:

Setting	Note
Node name	Remembered. If you pin it with <code>/nava set_name</code> , that one rules until a <code>flush</code>
Role	A router does not revert to client after a reboot
Channels 0 to 7	Including the primary channel
Preset and frequency	Validated before being applied
Position, presence and the 5 telemetry intervals	Including switching them off (see 7.2)
Fixed position	And it fires an immediate beacon for the maps
OK to MQTT	
Bluetooth PIN	
Bluetooth switch	Turning it off from the app may not stick : in V5.3.1 the node turns it back on at reboot (anti-orphan protection: it keeps an accidental tap on a phone from leaving a mountain repeater unreachable). To switch it off for good: <code>/nava ble off</code> . The change applies on reboot , not live

7.2 A “0” in an interval means OFF

The app uses 0 with the old meaning (“use the default”), but the node reads it as **off**, and it stays that way (in the backup too). To switch off in a controlled way: `/nava set_telem_tx off`, `/nava set_pos_tx off` and `/nava set_nodeinfo_tx off`. Turn it back on by typing a non-zero number.

7.3 The app’s backup function: do NOT use it

NavaTastic protects itself: **the node’s internal backup already is the backup**. The app’s “Restore backup” feature is something else and **has taken nodes down** (it has forced trips up the mountain more than once). The reason: the restore overwrites the configuration but does **not** update the internal backup, which is applied afterwards at boot → **the node undoes the restore by itself** and ends up with the configuration and the running behaviour disagreeing. With channels, radio or keys that can leave it **not answering**. It is by design, not a bug to fix.

Instead of...	Use...
Restoring a backup from the app	Nothing: the node recovers its settings by itself after a reset
Copying the configuration to another node	Configure the new node with its profile and adjust via <code>/nava</code> or the app
Saving a backup “just in case”	The node’s internal backup already is that copy

7.4 The Navadmin channel: do not move it

The slot 1 (Navadmin) channel is the administration channel: **identify it by its position (slot 1), not by its name**, and **do not reorder the channels**. It uses Meshtastic’s public PSK, so **anyone can listen to what is said on it**: it is only for queries and diagnostics, it never answers non-administrators, and **no change is ever made through it** (changes go over encrypted direct messages).

8. Test bench (before taking it up the mountain)

```
[Adjustable supply] --> [Node battery pins]
                        |
                        +--> [Multimeter in mA mode, in series]
```

1. Connect the supply at **4.2 V** through the **battery pins** (never over USB).
2. Lower it slowly to **3.3 V** and wait 1–3 minutes: the node must save, power the radio down and drop to **~0.4 mA** (1.5–2 mA with peripherals or a booster).
3. Raise the voltage: past **~3.71 V** it must **wake up on its own** and return to the mesh.
4. On boards with a fixed threshold (Seed, Xiao, T114), the real wake-up point is set by their hardware (~3.67–4.04 V).

9. If something goes wrong

9.1 The node does not answer

1. **Check /nava status** from an authorized node (it reports version, battery, nodes in memory and FR, the count of resets it has suffered).
2. If FR goes up, the node **has reset itself**: suspect the battery or power first, not the radio.
3. If nobody answers, try from **another** authorized node: maybe your controller is the one that lost authorization (section 4.4).
4. If you suspect a severe fault (it went back to factory), go to the **clone rescue** (9.2).

9.2 Rescuing a fallen node (protocol)

A node that returns to factory keeps its identifier (**idxxxxx**) but runs on the rescue values (SFNarrow 869.618 MHz and the project key).

Rescue values: EU868 · SFNarrow 869.618 MHz (BW 62 kHz, SF7, CR 4/5, slot 4) · **22 dBm** on SX1262 and **12 dBm** on E22P · Navadmin channel in slot 1 and the project key authorized.

Step 1 — prepare the Master Node clone (a separate node, off or out of range):

1. In the app, connect to that clone node.
2. **Settings** → **Security** → **Private Key**: clear the field and paste exactly:

```
cJzjBkBwWid26swcnu0J9v8EQcWC5fyugDhZddtnu04=
```

3. Save. The public key regenerates by itself; it must end up as:

```
x9wN6W0TuoY/gtVKM/+lYsx8Rewb5CAAdZ9YfzIVRAFU=
```

(If it does not stick, repeat: it is a known app bug.)

This private key is public on purpose: it is the project's master key. That is why a healthy node **must not keep the Master Node key authorized** (section 3, step 5).

Step 2 — give it coverage: turn the clone on **only once the key is loaded**. If it identifies itself on the mesh earlier, it will exchange keys with the fallen node and will not obey it afterwards.

If they have already seen each other with crossed keys: delete that node from your app's list, wait for a clean beacon from the fallen node and try again.

Step 3 — reconfigure remotely: open Remote Management from the clone, put the node's channels, position and settings back, **leave its own administrators in place** and **remove the Master Node key**.

9.3 Panic Button: changing the whole mesh's frequency

It moves every repeater to another frequency or LoRa speed **at once**, without climbing to reprogram them.

- **Send it:** `/nava panic <preset> [warning_mins] [test_mins]`
 - `/nava panic medium_fast 15 120` → warns for 15 min, switches and gives you a 2 h trial.
 - `/nava panic sfnarrow 10 0` → warns for 10 min and stays fixed on SFNarrow.
- **During the warning:** repeaters relay it to each other and **go silent for the last minute** so they all jump together.
- **Confirm:** switch your controller to the new frequency and send `/nava panic_ok`. They all lock in there.
- **If something goes wrong:** if you do not send `panic_ok` when the trial ends, **they return to SFNarrow on their own**. A repeater that reboots during the trial joins the new frequency and restarts its countdown.
- **Security:** `panic` and `panic_ok` only work **over encrypted DM** or on the **private fleet channel** (slots 2-7 with their own key). They are **blocked on the public Navadmin channel**.

10. Version changelog

Version	Description
1.0	Initial version, deployed on routers that suffered brownouts: they stopped happening.
2.0	Hardcoded settings after a factory reset: the node survives a severe memory fault and remote-management keys are no longer lost.
3.0	Fixed the wake/sleep loop when booting or resetting with the battery below the sleep threshold.
4.0	Xiao Kit i2c build and SF5/SF6 support in every build.
4.1	Fixed INA219 detection on Faketec; on Xiao Kit i2c the radio bus switches to GND to cut Deep Sleep consumption.
4.2	Ported to Meshtastic 2.7.26 and more boards added. Branch 2 appears (infrastructure routers, Flash protection and auto-favoriting of direct routers); the previous one becomes Branch 1 .
4.3	The project is renamed NavaTastic and can be administered over the air with no PC (Navadmin for queries, encrypted DM for changes).
4.3.1 — “NavaTastic Eclipse” (2026-08-12)	First distribution to colleagues: many new commands, on-air help and readable fragmented replies. The message queue stops being written to Flash (moved to RAM).
4.3.2 — “NavaTastic Eclipse V3” (2026-08-15/16)	Deep-sleep/wake timings readjusted and the node announces over the air when it sleeps and wakes (with the reset cause on every boot). Admin keys persisted across factory reset (<code>keys_ls/keys_clear</code> , <code>full_reset/wipe</code>).

Version	Description
4.3.3 — “NavaTastic V4” (2026-08-17)	Remote channel and infrastructure management: <code>ch_set</code> , <code>ch_del</code> , <code>ch_ls</code> , <code>ch_url</code> , <code>ch_reset</code> , <code>set_cli_chan</code> , <code>navadmin_mute</code> , <code>ch_mqtt</code> , <code>set_ok_to_mqtt</code> , <code>set_pos</code> , <code>set_pin</code> , <code>mute</code> , <code>stats</code> , <code>log</code> , <code>test_tx</code> . <code>set_beacon</code> is retired on 2026-09-15 (use <code>set_nodeinfo_tx</code> and <code>set_pos_tx</code>).
4.3.4 — “NavaTastic V5” (2026-08-25)	Transparent two-way sync with the official app (12 settings), hop-aware replies, decoupled traceroute, 12 h telemetry and the Panic Button . Auto-favorites expanded to 32.
4.3.5 — “NavaTastic V5.2” (2026-08-26)	Security hardening: the public channel becomes read-only and administrators-only; admin status is granted only with the first successfully decrypted message; panic traffic travels encrypted. “Sacred” key backup (real revocation was <code>keys_clear/wipe</code> : the rule changed on 2026-09-15 , see 4.5).
4.3.6 — “NavaTastic V5.2 (functional audit)” (2026-08-27)	Fixed position survives resets; panic always returns to 869.618 MHz; a different interval per telemetry type from the app.
4.3.7 — “NavaTastic Eclipse V5 (revision 2026-08-28)”	“You are in charge”: whatever you configure is saved and survives (including switching it off). Installing over other firmware self-configures the node and respects your keys . New <code>set_rebroadcast</code> .
4.3.8 — “NavaTastic Eclipse V5.1” (2026-09-09)	The node name is no longer lost; FR reset counter in <code>status</code> ; <code>/nava trace</code> returns the full route; if the app sets an advanced role the node no longer resets itself; the [Boot] notice moves to 3 minutes.
4.3.9 — “NavaTastic Eclipse V5.2” (2026-09-15)	The resilience file is verified as it is written. Settings changed on the node’s screen (role, preset, channel, position cadence) are no longer reverted on reboot. The NodeInfo <code>off</code> is respected. Removing a key in the app really revokes it (before, the permission stayed forever). Deferred orders survive a power cut and announce themselves over the air. Fixed Heltec sleep and sodium mode.
V5.3 (2026-09-23)	Single version (the internal number is dropped). Channel link (<code>set_url</code>) and <code>ch_url</code> all ; <code>set_lora</code> and <code>set_freq</code> are retired (they never worked); transmit power accepts negatives and <code>auto</code> ; an interval set to 0 really switches it off; with an exhausted battery the node sleeps and waits for the sun.

Version	Description
V5.3.1 (2026-09-26)	Channel link fixed (/nava set_url1): in V5.3 it was left incomplete and was not recommended for use, and now it works. It also accepts the main channel of a preset (for example MediumFast with its factory key), warning that anyone can read that channel . The node's transmit power is never touched by a link: every node keeps its own (to change it, use /nava set_txpower). Secondary channels are applied exactly as they arrive in the link (with their own key, with the public key, or with no key), and the detail of the ones left open is written to the node log . The reply message no longer promises that it will not reboot when it actually will, and rejections leave a trace you can check with /nava log.